문제 3.6 · gradient와 level set의 수직성 MATH102 · HW3 전체 홈

문제 3.6

선형 함수 $\ell(x, y, z) = ax + by + cz$를 생각하자. $\nabla\ell$이 상수임을 보이고 a, b, c가 모두 0은 아닐 때 $\nabla\ell$이 **level set** $\ell = 0$에 수직(normal)임을 보여라.

---

gradient와 level set의 수직성

교재 §3.1-3.2 · gradient와 level set

- **gradient** $\nabla\ell = (\ell_x, \ell_y, \ell_z)$: 각 변수로 편미분해 모은 벡터.
- **level set** $\ell = 0$: 함수값이 같은 점들의 집합.
- '$\nabla\ell$이 등위집합에 수직'의 뜻: 등위집합 안에 놓인 **모든** 벡터와 **dot product**가 0.
- 등위집합 안의 벡터는 '등위집합 위 두 점의 차' $X - Y$로 잡는다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** $\ell_x = a, \ell_y = b, \ell_z = c$이므로 $\nabla\ell = (a, b, c)$가 모든 점에서 같다. 즉 그래디언트는 상수 벡터다. ✓
- 등위집합 $\ell = 0$은 $\{X : (a, b, c) \cdot X = 0\}$, 즉 $(a, b, c) \neq 0$일 때 원점을 지나는 평면이다. 이 평면 위의 두 점 X, Y를 잡으면 $X - Y$는 평면에 놓인 벡터이고,
- $$\nabla\ell \cdot (X - Y) = (a, b, c) \cdot X - (a, b, c) \cdot Y = 0 - 0 = 0.$$
- $\nabla\ell$이 등위집합에 놓인 모든 벡터와 수직이므로 $\nabla\ell$은 등위집합 $\ell = 0$의 **normal vector**다. ✓

$\nabla\ell$ = (a,b,c)는 평면 ax+by+cz=0의 계수 벡터 그 자체. 선형 함수에서 '기울기 = 법선'이 바로 보이는 경우다.